

II Modulo "Complexity Check"

Analisi e Architettura del Sistema di Routing Clinico in MTB-GraphRAG

Documento di Specifica Tecnica • Generato il 22 Giugno 2026

1. Introduzione e Razionale Clinico

Il modulo **Complexity Check** rappresenta il punto di ingresso e l'orchestratore decisionale primario della pipeline clinica agentica **MTB-GraphRAG**. Nelle prime iterazioni dell'architettura (v1), il routing era concepito come una mappatura statica basata sulla categoria del benchmark. Questa scelta, tuttavia, presentava notevoli limiti di generalizzabilità in contesti clinici reali.

Per superare tale rigidità, a partire dalla versione v2 e consolidandosi nella v3, è stato introdotto il **Complexity Check dinamico guidato da LLM**. La classificazione della complessità del caso clinico in tre livelli (`low`, `moderate`, `high`) persegue tre obiettivi fondamentali:

- **Ottimizzazione delle Risorse e dei Costi:** Evita l'attivazione di agenti complessi e costosi (come il `Trial Matcher` o il `Resistance Checker`) per casi oncologici lineari che presentano soluzioni terapeutiche standard già consolidate in prima linea.
- **Riduzione della Latenza:** I casi a bassa complessità seguono una "fast-path" (corsia preferenziale diretta) verso l'agente sintetizzatore (`Synthesizer`), riducendo drasticamente il tempo di elaborazione del report finale.
- **Accuratezza Specialistica:** Consente agli agenti più complessi di focalizzarsi unicamente su scenari complessi (es. mutazioni di resistenza acquisita, biomarker tumor-agnostici, trial clinici di seconda linea o successiva), strutturando la prompt-engineering in modo specifico per la fascia di difficoltà rilevata.

2. Integrazione nel Grafo LangGraph

All'interno del modulo di assemblaggio del grafo (`graph.py`), il `complexity_check` è registrato come nodo iniziale ed è collegato direttamente all'entry point `START`.

L'instradamento successivo avviene tramite un arco condizionale pilotato dalla funzione helper `route_by_complexity`, che legge lo stato del caso clinico ed effettua la scelta di percorso illustrata nello schema sottostante:

Livello di Complessità	Nodo Successivo Attivato	Percorso della Pipeline
Low	variant_interpreter_low	Bypassa Target Identifier e Trial Matcher. Va diretto al synthesizer.
Moderate	variant_interpreter_moderate	Converte su target_identifier, abilitando l'analisi avanzata e il matching dei trial.
High	variant_interpreter_high	Converte su target_identifier, abilitando l'analisi avanzata, trial clinici e profili di resistenza complessi.

3. Architettura Logica del Modulo

Il processo di valutazione della complessità implementato in [complexity_check.py](#) si articola in tre fasi sequenziali:

Fase 3.1: Pre-query al Knowledge Graph (Neo4j)

Prima di invocare il modello di linguaggio, la pipeline esegue una query esplorativa sul database a grafi Neo4j per raccogliere dati grezzi sul livello di evidenze associate all'alterazione genica del paziente. Il tipo di query viene adattato dinamicamente a seconda dell'alterazione (`alteration_type`) fornita in input:

- **Mutazione puntiforme (`point_mutation`):** Esegue la query `CYPHER_PRE_POINT` basandosi su gene specifico, variante ed elenco di parole chiave associate al tumore del paziente (`disease_keywords`).
- **Biomarker generico (`biomarker`):** Esegue `CYPHER_PRE_BIOMARKER` per identificare profili quali *MSI High* o *TMB High*.
- **Altre alterazioni (CNA, Fusioni, ecc.):** Esegue `CYPHER_PRE_MP`, calcolando preventivamente la keyword dell'alterazione molecolare tramite la funzione di utilità `get_mp_keyword`.

La query estrae metriche strutturate relative a:

1. Numero totale di evidenze cliniche di livello A o B (linee guida o forti evidenze cliniche).
2. Gradi di significatività clinica registrati (`significances`).
3. Numero di trial clinici attivi mappati sul grafo per quella specifica combinazione patologia-gene.

Fase 3.2: Valutazione LLM (Prompt Decisionale)

I dati clinici primari dell'input (gene, variante, tipo di tumore, linea terapeutica) vengono formattati insieme alle metriche estratte dal KG e inviati a un LLM. Il modello viene istruito con un prompt di sistema rigido (`COMPLEXITY_SYSTEM`) per operare come classificatore oncologico:

```
Criteri di Classificazione LLM: - LOW: Evidenze dirette A/B presenti, nessuna resistenza nota, nessun trial clinico rilevante, paziente in prima linea terapeutica, variante puntiforme con evidenza diretta. - MODERATE: Drug matching non immediato, richiesta di companion diagnostic, oppure presenza di profili di resistenza nelle evidenze, oppure alterazioni di tipo fusione/CNA/varianti atipiche. - HIGH: Trial clinici attivi rilevanti, profilo di resistenza acquisita presente, terapia di seconda linea o successiva, oppure biomarker tumor-agnostico.
```

Fase 3.3: Regole di Sanity Check (Override Deterministico)

Per garantire la sicurezza clinica e prevenire errori di classificazione del modello di linguaggio (ad esempio allucinazioni o risposte "low" su casi clinicamente delicati), il codice esegue un post-processing deterministico per applicare dei livelli minimi di complessità:

Regole di Override di Sicurezza (Sanity Checks):

- **Biomarker Tumor-Agnostici:** Se il tipo di alterazione è un biomarker (es. MSI, TMB) e l'LLM restituisce "low", la complessità viene forzata a high. I biomarker tumor-agnostici implicano percorsi clinici complessi.
- **Linee di Terapia Avanzate:** Se la linea terapeutica in input è second-line o later-line e la risposta è "low", il tier viene elevato a moderate. La progressione tumorale richiede un'analisi terapeutica più approfondita.
- **Casi EGFR (Profilo di Resistenza Acquisita):** Se l'alterazione riguarda il gene EGFR ed è classificata come "low", viene forzata a moderate. Questo garantisce che il caso non bypassi il modulo Resistance Checker, essenziale per valutare mutazioni di resistenza acquisita (es. T790M o C797S).

4. Conclusioni

Il modulo **Complexity Check** unisce la potenza decisionale e flessibile del modello linguistico (LLM) alla sicurezza e precisione di controlli deterministici basati su regole cliniche ed evidenze strutturate del Knowledge Graph. Questa architettura ibrida permette di guidare l'elaborazione del report MTB riducendo i costi e massimizzando l'accuratezza dove è realmente richiesto un approfondimento specialistico.